Lezione 7

Addendum

- Ortogonalità
- Fasci di rette e piani

Ortogonalità

Convenzione: in questa parte supponiamo che le coordinate di punti e vettori sono rispetto ad un sistema di riferimento **cartesiano** $(O, \vec{u}, \vec{v})$, cioè

$$|\vec{u}| = |\vec{v}| = 1$$

$$\vec{u} \perp \vec{v}.$$

[**Nello spazio**: un sistema di riferimento $(O, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ è **cartesiano** se $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = |\vec{v}_3| = 1$, $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$, $\vec{v}_2 \perp \vec{v}_3$, e $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_3$.]

- Sotto questa convenzione, due vettori non-nulli, $\vec{a}$ e $\vec{b}$, formano angolo $90°$ (cioè $\vec{a} \perp \vec{b}$) se e solo se i suoi vettori delle coordinate, $\underline{x}$ e $\underline{y}$, soddisfano

$$\underline{x}^T \underline{y} = 0.$$

prodotto scalare standard in $\mathbb{R}^n$ $(n=2,3)$

- Questo fatto può essere usato per risolvere alcuni problemi che coinvolgano perpendicolarità

Terminologia

"perpendicolare" = "ortogonale"
= simbolo $\perp$

Vettore ortogonale al piano

Dato un piano Π nello spazio dalla sua equazione cartesiana:

$$\Pi: ax+by+cz=d, \qquad (1)$$

come verificare se un vettore dato $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}$ è perpendicolare a Π,

$\vec{u} \perp \Pi$?

Osserviamo che

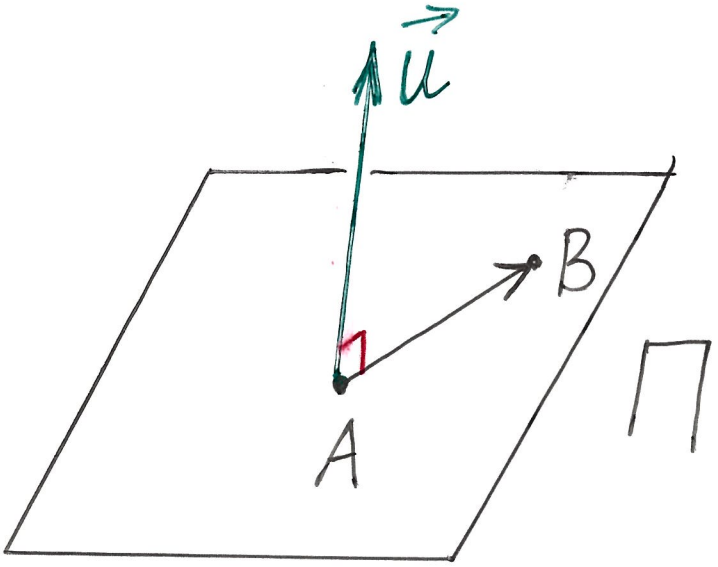
$$\vec{u} \perp \Pi \iff \vec{u} \perp \vec{AB}$$

$$\forall\, A, B \in \Pi$$

Se

$A(x_A, y_A, z_A)$,

$B(x_B, y_B, z_B)$,



allora

$$\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) =$$

$$= (x_B, y_B, z_B) - (x_A, y_A, z_A).$$

Siccome A e B appartengono al piano Π,

i vettori $\vec{r}_A := (x_A, y_A, z_A)$ e $\vec{r}_B := (x_B, y_B, z_B)$

soddisfanno l'equazione lineare (1).

Ne segue che $\vec{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A =$

$= (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

soddisfa l'equazione omogenea associata:

$$ax + by + cz = 0 \qquad (2)$$

Il lato sinistro di (2) può essere scritto come $[x\ y\ z] \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

Per tanto,

$$(2) \iff (x, y, z) \perp (a, b, c).$$

Siccome $\forall A, B \in \Pi$ il vettore $\vec{AB}$,

come abbiamo concluso sopra soddisfa l'equazione (2), abbiamo che

$$\forall A, B \in \Pi : \vec{AB} \perp (a, b, c).$$

Geometricamente è chiaro che ogni due vettori non-nulli perpendicolari allo stesso piano sono paralleli tra i loro.

Conclusione: un vettore $\vec{u}$ è perpendicolare al piano Π:

$$ax + by + cz = d$$

se e solo se $\vec{u}$ è un multiplo di (a, b, c)

Esempio Quale delle tre rette:

$$\ell_1: \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$\ell_2: \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$\ell_3: \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

è perpendicolare al piano

$$\Pi: \; 2z - x - y = 2,$$

e quale è parallella a Π?

Soluzione • Scrivendo l'equazione di Π nella

forma standard

$$-x-y+2z=2,$$

concludiamo che i vettori perpendicolari al piano Π sono multipli di $(-1,-1,2)$.

- Tra i vettori direzione di l_1, l_2, l_3:

$$\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \quad \vec{v}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},$$

solo $\vec{v}_1$ è un multiplo di $(-1,-1,2)$.

Pertanto, $l_1 \perp \Pi$, ma

$$l_2 \not\perp \Pi \text{ e } l_3 \not\perp \Pi.$$

- Osserviamo che un vettore è parallelo al piano se e solo se

soddisfa l'equazione omogenea associata all'equazione cartesiana di Π:

$$-x-y+2z=0. \qquad (3)$$

- Il vettore $\vec{v}_2$ soddisfa (3). Quindi, $l_2 \parallel \Pi$ in senso largo. In realtà: anche nel senso stretto perché il punto $(1,2,3) \in l_2$, ma $(1,2,3) \notin \Pi$.

- I vettori $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_3$ non soddisfanno (3). Pertanto l_1 ed l_3 non sono parallele al piano Π, e quindi intersecano Π in un unico punto.

Esempio Scrivere equazioni cartesiane della retta $l \perp \Pi$ e passante per il punto $P(0,1,2)$. Qui Π è il piano di equazione

$$x + y + z = 1.$$

Soluzione È facile scrivere l'equazione parametrica di l. Un vettore direzione di l è dato dagli coefficienti nell'equazione di Π:

$$\vec{v} = (1,1,1).$$

La retta con vettore direzione $\vec{v}$ passante per un punto P ha

equazione parametrica

$$\vec{r} = \vec{r}_p + t\,\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Scriviamo questa equazione in coordinate:

$$\begin{cases} x = t, \\ y = 1 + t, \\ z = 2 + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

È molto facile di escludere il parametro t:

$$y = 1 + x, \quad z = 2 + x,$$

oppure:

$$x - y + 1 = 0, \quad x - z + 2 = 0.$$

Quindi l'equazioni cartesiane di l sono: $x - y + 1 = x - z + 2 = 0.$

Esempio Verificare che le due rette

$$l_1 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$l_2 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s \in \mathbb{R},$$

sono incidenti e formano angolo retto ($l_1 \perp l_2$).

Soluzione

Scriviamo:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\iff t\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}+s\begin{bmatrix}-1\\1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-3\\0\end{bmatrix}.$$

La matrice completa del sistema è

$$[A|\underline{b}]=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & 1 & -3\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3\to R_3-R_1]{R_2\to R_2-2R_1}\begin{bmatrix}\textcircled{1} & -1 & 0\\ 0 & \textcircled{3} & -3\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

Quindi, $r(A)=r([A|\underline{b}])=2$.

incognite $=2$.

Pertanto il sistema ammette una unica soluzione $\Longrightarrow$ l_1 e l_2 sono incidenti.

Inoltre, il prodotto scalare dei vettori direzione di l_1 e l_2,

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0.$$

Quindi, $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$,

e come conseguenza, $l_1 \perp l_2$.